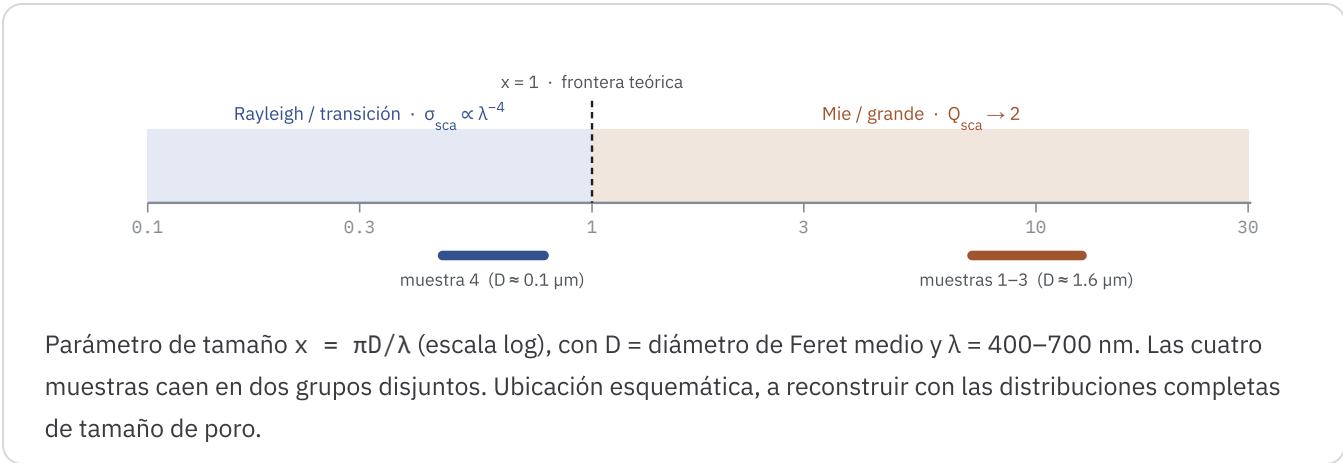


Dos regímenes de reflectancia

En las láminas porosas de acetato de celulosa, las muestras con poros de ~1.6 μm reflejan casi plano en el visible; la muestra con poros de ~0.1 μm decae con fuerza hacia el rojo. La propuesta es delimitar y caracterizar esos dos regímenes de dispersión con los datos existentes y un marco teórico construido a partir de la literatura.



FECHA 2026-09-03 VERSIÓN v1 · borrador para revisión

BASE EXPERIMENTAL Informe Laboratorio 6 – T. Chamorro, N. De Albuquerque (FCEyN-UBA)

RELACIÓN independiente de “Telarañas y reflectancia” (§11)

§1 Resumen

El Informe de Laboratorio 6 midió, sobre cuatro muestras de una misma tira de acetato de celulosa espumado, un contraste marcado: las muestras 1–3 (poros de diámetro de Feret medio ~1.6 μm) tienen reflectancia alta y casi plana en el visible; la muestra 4 (~0.1 μm) decae de forma pronunciada al aumentar la longitud de onda y cruza a las demás curvas.

La explicación candidata es un **cambio de régimen de dispersión**: el cociente entre el tamaño de la estructura y la longitud de onda —el parámetro de tamaño $x = \pi D / \lambda$ — sitúa a las muestras 1–3 en el régimen de Mie (dispersión casi acromática) y a la muestra 4 en la transición hacia Rayleigh, donde la

sección eficaz de dispersión depende fuertemente de λ . Este proyecto arma el marco teórico a partir de la literatura, ubica las cuatro muestras sobre el eje x usando las distribuciones de tamaño de poro medidas, y usa la pendiente espectral de la reflectancia como observable para caracterizar cada régimen y acotar la frontera entre ambos.

§2 Contexto y problema

La blancura por dispersión múltiple depende de que el medio poroso disperse la luz de forma eficiente y pareja en todo el visible. Cuánto y cómo dispersa una inhomogeneidad de tamaño D lo fija su parámetro de tamaño $x = \pi D/\lambda$ y el contraste de índice de refracción $m = n_{\text{aire}}/n_{\text{sólido}} \approx 0.68$:

- $x \ll 1$ (Rayleigh): $\sigma_{\text{sca}} \propto D^6/\lambda^4$. La dispersión cae con λ^{-4} : mucho más para el azul que para el rojo → la reflectancia decae fuerte hacia el rojo.
- $x \approx 0.5\text{--}2$ (transición): la dependencia con λ es *máxima*. Es el peor lugar para la blancura y el mejor ejemplo de “otro fenómeno”.
- $x \gg 1$ (Mie / grande): $Q_{\text{sca}} \rightarrow 2$ y varía poco con λ → reflectancia casi plana, decaimiento suave.

Con $\lambda \approx 0.4\text{--}0.7 \mu\text{m}$: las muestras 1–3 tienen $x \approx 7\text{--}13$ (Mie alto) y la muestra 4 tiene $x \approx 0.45\text{--}0.8$ (transición Rayleigh–Mie). El informe describió el contraste *cualitativamente*; no lo cuantificó ni lo enmarcó en la teoría de dispersión. Ese es el hueco.

MATIZ SOBRE EL PLANTEO

Un cociente D/λ de 2–3 en las muestras 1–3 **no** es óptica geométrica: en parámetro de tamaño es $x \approx 10$, régimen de Mie con Q_{sca} casi constante. Y la muestra 4 no es Rayleigh puro ($x \approx 0.5$): está en la transición, que es donde la dependencia espectral es más pronunciada —coherente con su caída marcada.

§3 Pregunta e hipótesis

PREGUNTA DEL PROYECTO FINAL

¿El contraste entre la reflectancia de las muestras 1–3 y la de la muestra 4 se explica enteramente por un cambio de régimen de dispersión —de Mie a la transición Rayleigh— al cruzar $x = \pi D/\lambda \sim 1$, y cómo se caracteriza espectralmente cada

regimen a cada lado de esa frontera.

Hipótesis

El decaimiento espectral de la reflectancia $s \equiv -d \ln R / d \ln \lambda$ está controlado por el parámetro de tamaño efectivo de cada muestra: pequeño y casi constante para $x \gg 1$ (Mie), grande y creciente al acercarse a $x \sim 1$ por arriba (transición). Las muestras 1–3 deben agruparse en un valor bajo de s compatible con Mie; la muestra 4, en un valor alto compatible con la transición.

Qué refutaría la hipótesis

- Que la pendiente s de las muestras 1–3 no sea distinguible de la de la 4 dentro de la variabilidad entre regiones.
- Que la pendiente predicha por dispersión de Mie/Rayleigh (con la distribución de tamaño medida y el contraste de índice) no reproduzca, ni en signo ni en orden de magnitud, las pendientes medidas.
- Que para explicar el contraste haga falta invocar además absorción, espesor de lámina o las estructuras intra-poro — en cuyo caso la respuesta a la pregunta es “no enteramente” y el proyecto cuantifica cuánto falta.

§4 Marco teórico — a construir

Síntesis de literatura, escrita como un capítulo breve y autocontenido. Piezas:

PIEZA	CONTENIDO	FUENTE
Parámetro de tamaño y regímenes	$x = \pi D / \lambda$; límites Rayleigh ($\sigma \propto \lambda^{-4}$) y difracción ($Q_{\text{sca}} \rightarrow 2$); la curva $Q_{\text{sca}}(x, m)$ completa.	Bohren & Huffman (1983); van de Hulst (1957).
Dispersión por poros	El scatterer es aire en dieléctrico: contraste $m \approx 0.68$. Tratamiento por Mie inverso o por factor de forma del medio poroso.	Bohren & Huffman; literatura de medios blancos.
Polidispersión y forma	Los poros no son esféricos ni monodispersos: promediar $Q_{\text{sca}}(x)$ sobre la distribución de Feret $P(D)$; discutir el sesgo de la aproximación esférica.	Construcción propia sobre $P(D)$ medida.
Dispersión dependiente	Alta fracción de poros ($\phi \sim 0.3\text{--}0.7$): el factor de estructura $S(q)$ suprime la dispersión hacia adelante y	Wilts et al. (2018); Syurik et al. (2017).

	modifica ℓ^* . Correcciones de campo cercano.	
Óptimo de blancura	La reflectancia difusa por unidad de espesor es máxima para x de orden unos pocos: por qué la muestra 4 ($x \sim 0.5$) está del lado “malo” y las 1–3 cerca del óptimo.	Vukusic et al. (2007); Cortese / Syurik.
Del scattering a $R(\lambda)$	$\ell^*(\lambda) \rightarrow$ reflectancia de lámina por difusión (o Monte Carlo). La pendiente espectral s como huella del régimen.	Borgmann (2023), cap. 2 y 5.

§5 Datos disponibles

Todo está en disco. Es el mismo material que sostiene la propuesta hermana.

CONJUNTO	USO EN ESTE PROYECTO
Reflectancia $R(\lambda)$ — 20 espectros, tira A, muestras 1–4 $\times$ 5 regiones. 02_06/distintas regiones/CA/ .	Observable central: pendiente $s = -d \ln R / d \ln \lambda$, curvatura y nivel, por muestra y por región (para la barra de error).
Imágenes SEM — 78 .tif con escala embebida (tamaño de píxel 5.5–91.8 nm). Muestras 1–4.	Reconstruir las <i>distribuciones completas</i> $P(D)$ de diámetro de Feret — no solo la media — para calcular $P(x, \lambda)$ por muestra.
Transmitancia $T(\lambda)$ — 4 espectros, tira B. 21_04/transmitancia/celulosa_tira_B/ .	Acotar la absorción $\mu_a(\lambda)$ para descartarla como causa alternativa de la pendiente.
Espesores — núcleo espumoso 46.06 / 41.90 / 40.20 μm (muestras 1 / 2 / 3), del informe; medible en los SEM para la 4.	Entrada del modelo de lámina; control de que el contraste no es un efecto de espesor.
Índice de refracción — $n(\lambda)$ del acetato de celulosa (≈ 1.47 – 1.48).	Literatura / tesis de Borgmann. Fija el contraste m .

Rutas relativas a Labo 6/.

FORTALEZA Y LÍMITE DEL MUESTREO

Las *distribuciones* $P(D)$ permiten que cada muestra ocupe un rango de x , y que se vea que las de 1–3 se solapan y la de 4 es disjunta. Pero son **4 muestras en 2 grupos**: se caracterizan los

§6 Metodología

1. **Reproducir $R(\lambda)$ y $P(D)$.** Promediar los 20 espectros por muestra y reproducir la Fig. 6 del informe. Reconstruir las distribuciones de Feret desde los SEM (pipeline validado en la propuesta hermana) y recuperar las medias $\sim 1.6 / 0.1 \mu\text{m}$.
2. **Mapa de regímenes.** Para cada muestra, calcular $P(x, \lambda)$ con $x = \pi D / \lambda$ sobre 400–700 nm y ubicarla sobre el eje x con su dispersión.
3. **Observable espectral.** Ajustar la pendiente $s = -d \ln R / d \ln \lambda$ (y la curvatura) de cada espectro, con barras de error por la variabilidad región–región. Verificar que 1–3 forman un grupo y la 4 está separada.
4. **Predicción teórica.** Calcular $Q_{\text{sca}}(x, m)$ por Mie, promediar sobre $P(D)$, estimar $\ell^*(\lambda)$ — con y sin corrección por factor de estructura — y derivar la pendiente s esperada en cada régimen. Comparar con la medida.
5. **Delimitar la frontera.** Definirla teóricamente (p. ej. $x = 1$, o donde $d \ln \sigma_{\text{sca}} / d \ln \lambda$ cruza un umbral) y situar las muestras a cada lado con su $P(x)$. Reportar la frontera como intervalo acotado, no como valor medido.
6. **Descartar alternativas.** Con $T(\lambda)$ y los espesores, mostrar que absorción y espesor no bastan para explicar la diferencia de pendiente — o cuantificar cuánto aportan.

ANALÍTICO VS. LIBRERÍA

Propio: definición y promediado de x , ajuste de pendientes, ensamblado de ℓ^* , factor de estructura, expresión de difusión de lámina y (opcional) un Monte Carlo de transporte radiativo. Librería: rutina de Mie para Q_{sca}/g , y `numpy` / `scipy` / `matplotlib`.

§7 Plan de verificación

RESULTADO	CHEQUEO	CRITERIO
$R(\lambda)$ promedio	Contra la Fig. 6 del informe	Coincide dentro del sombreado publicado
Distribuciones $P(D)$	Media del pipeline vs. $\sim 1.6 / \sim 0.1 \mu\text{m}$ del informe	$\pm 10 \%$

Rutina de Mie	Límite $x \rightarrow 0$: $Q_{\text{sca}} \propto x^4$; límite $x \rightarrow \infty$: $Q_{\text{sca}} \rightarrow 2$	Ambos límites reproducidos numéricamente
Pendiente s medida	Ajuste en dos sub-bandas (450–600, 600–750 nm) y con dos métodos (log–log lineal, derivada suavizada)	Consistentes entre sí dentro del error
Separación de regímenes	Test entre el grupo {1,2,3} y {4} sobre s	Diferencia mayor que la dispersión intra-grupo
Pendiente predicha vs. medida	Mie + P(D) + contraste de índice, sin parámetros libres	Signo correcto y factor < 2 en magnitud
Monte Carlo (si se hace)	Conservación $R + T + A$; contraste con la difusión analítica	$ R+T+A-1 < 10^{-3}$
Anclaje externo	Reproducir una pendiente o un régimen publicado (Syurik / beetle) con sus parámetros	Dentro del error citado

Además, una sesión de agente *fresca* recibe una figura y una conclusión y se le pide que las critique (ejercicio de la “segunda opinión” del curso).

§8 Procedencia y repositorio

Cada figura y cada número quedan trazados hasta el archivo y la función que los produjeron, con qué entró y qué se llamó de librería. Un *skill* + *hook* impide dar por terminado un resultado sin su registro y su chequeo. El barrido de Mie y el Monte Carlo se corren headless y se juzgan por los archivos.

```
dos-regimenes/
├─ README.md           # reproducir, con un agente, desde cero
├─ CLAUDE.md           # instrucciones y contrato de notación
├─ pyproject.toml + uv.lock
├─ data/ reflectancia/ · transmitancia/ · sem/ · refs/
├─ src/dosregimenes/
│   ├─ espectros.py     # carga/promedio de .txt OceanView
│   ├─ pendiente.py     #  $s = -d \ln R / d \ln \lambda$ , curvatura
│   ├─ feret.py         # P(D) desde SEM (pipeline validado)
│   ├─ size_param.py    #  $x = \pi D / \lambda$ ,  $P(x, \lambda)$  por muestra
│   ├─ mie.py           #  $Q_{\text{sca}}(x, m)$ ,  $g$ ; promedio sobre P(D)
│   └─ estructura.py    # factor de estructura  $S(q)$ ,  $l^*$  dependiente
└─
```

```

├── lamina.py          # diffusion de lamina; s predicna
├── montecarlo.py      # RT de lámina (opcional)
├── scripts/          # un script por figura
├── checks/           # límites de Mie, R+T+A, reproducción de Fig. 6
└── informe/          informe.html · informe.pdf

```

Prueba de entrega: un agente que no conoce el proyecto clona el repo y reproduce el mapa de regímenes.

§9 Limitaciones declaradas

- **4 muestras, 2 grupos:** se caracterizan los regímenes y se acota la frontera; no se mide la curva de transición.
- **Confusión de variables:** la muestra 4 difiere de las 1–3 en tamaño de poro y en porosidad, espesor y estructura interna. El proyecto atribuye a régimen solo lo que la teoría predice sin parámetros libres; el resto se nombra.
- **Aproximación esférica:** poros no esféricos, polidispersos y correlacionados. Se usa la distribución medida y se discute el sesgo.
- **SEM 2D → 3D:** $P(D)$ de una superficie de fractura tiene sesgo estereológico.
- $n(\lambda)$ de literatura; residual de CO_2 y plastificante desconocidos.
- **Calibración absoluta** de la esfera integradora: sistemático que afecta el nivel de R , no tanto la pendiente — que es el observable elegido justamente por eso.

§10 Alcance y cronograma

Mínimo viable

Unos días.

- Marco teórico escrito (§4).
- Mapa de regímenes: $P(x)$ por muestra + pendiente s medida con error (pasos 1–3).
- Frontera acotada teóricamente (paso 5).

Completo

~Una semana.

- Todo lo anterior.
- Predicción de s por Mie + $P(D)$ + factor de estructura (paso 4).
- Modelo de lámina / Monte Carlo y descarte de alternativas (paso 6).

DÍA	TRABAJO	ENTREGABLE
1	Marco teórico (lectura + redacción); carga y promediado de espectros; reproducir Fig. 6	Capítulo teórico en borrador
2	P(D) desde SEM; P(x, λ) por muestra; mapa de regímenes	Figura del eje x con las 4 muestras y su dispersión
3	Ajuste de pendiente s y curvatura; test de separación entre grupos	s por muestra con barras de error
4	Rutina de Mie; Q _{sca} promediado sobre P(D); pendiente predicha	Predicha vs. medida
5	Factor de estructura; modelo de lámina; T(λ) y espesor como controles; frontera acotada	Intervalo de la frontera; respuesta a la pregunta
cierre	Informe HTML + PDF; repo; pasada de un agente fresco	Entrega

§11 Relación con “Telarañas y reflectancia”

Esta propuesta es **independiente** y se puede presentar sola. Pero encaja con la otra: las telarañas intra-poro son estructuras con $x < 1$ *dentro* de poros con $x \approx 10$. En el lenguaje de este proyecto, son centros de dispersión del régimen de transición insertados en un lumen del régimen de Mie.

Si más adelante se fusionan, el proyecto único sería: “*caracterizar los dos regímenes de reflectancia del acetato de celulosa poroso y ubicar dónde las telarañas intra-poro mueven el material dentro de ese mapa*” — con el marco teórico de esta propuesta como estructura y el eslabón de morfometría de la otra como una de las mediciones. Por ahora se mantienen separadas.

§12 Referencias

- Chamorro, T.; De Albuquerque, N. *Caracterización óptica y morfológica de láminas porosas de acetato de celulosa*. Informe de Laboratorio 6, FCEyN–UBA, 2026.
- Bohren, C. F.; Huffman, D. R. *Absorption and Scattering of Light by Small Particles*. Wiley, 1983.
- van de Hulst, H. C. *Light Scattering by Small Particles*. Wiley, 1957.
- Syurik, J. et al. *Bio-inspired, large scale, highly scattering films for nanoparticle-alternative white*

surfaces. Sci. Rep. **7**, 46637 (2017).

- Vukusic, P.; Hallam, B.; Noyes, J. *Brilliant whiteness in ultrathin beetle scales*. Science **315**, 348 (2007).
- Wilts, B. D. et al. *Evolutionary-optimized photonic network structure in white beetle wing scales*. Adv. Mater. **30**, 1702057 (2018).
- Borgmann, L. M. *Bio-inspired white porous polymers fabricated via supercritical CO₂ foaming*. Tesis doctoral, KIT, 2023 (cap. 2 y 5).

Borrador v1 — 2026-09-03. Propuesta independiente para el proyecto final del curso *Ondas Gravitacionales e Investigación Asistida por IA*, sobre datos del Laboratorio 6 (FCEyN–UBA). Propuesta hermana: *Telarañas y reflectancia*.